BASES DE DONNÉES · L2 INFORMATIQUE · TD 1

Clés et modélisation conceptuelle de données

Rappel de cours : clés candidates et primaires, lecture d'un MCD en notation UML, modélisation d'un besoin.

Clés | Lire un MCD | Modéliser un besoin

PLAN

Trois compétences à réviser

01

Identifier des clés

Clés candidates, clé primaire, clé artificielle : ce qui identifie une occurrence sans jamais changer.

02

Lire un MCD

Entités, attributs, associations, cardinalités, composition et classe-association, en notation UML.

03

Modéliser un besoin

Passer d'un texte à un schéma : quoi stocker, quoi calculer, quand créer une entité, quels pièges éviter.

Tous les exemples viennent du TD : scolarité universitaire, flotte LogiTrans, bibliothèque, doctorants.

INTRODUCTION

Le MCD vient avant les tables

Besoin
Texte, entretiens, règles métier

→

MCD
Entités, associations, cardinalités

→

Modèle relationnel
Tables, clés étrangères

→

SQL
CREATE TABLE, contraintes

Le MCD décrit le métier

Quelles choses existent, ce qu'on sait d'elles, comment elles sont liées et en quel nombre. Il ne dépend d'aucun SGBD.

Il ne parle pas encore de tables

Pas de clé étrangère, pas de type SQL, pas d'index : ces choix viennent au modèle relationnel. Une erreur de MCD se propage à toutes les tables.

VOCABULAIRE

Le vocabulaire du MCD

Terme	Définition	Dans le TD
Entité (classe)	Un type d'objet du métier, avec ses occurrences	Etudiant, Cours, Salle
Occurrence	Un exemplaire concret d'une entité	l'étudiant 2026-104521
Attribut	Une propriété élémentaire d'une entité	nom, dateNaissance, capacite
Association	Un lien entre entités, avec ou sans attributs	Anime, seDeroule, inscription
Cardinalité	Combien d'occurrences sont liées, à chaque bout	1, 0..1, *, 1..*
Clé primaire	Ce qui identifie une occurrence à coup sûr	numeroEtudiant, matricule

Dans ce cours, le MCD est dessiné comme un diagramme de classes UML : une entité est une classe, chaque occurrence est un objet de cette classe.

CLÉS

Quatre notions de clé

Superclé

Un ensemble d'attributs qui identifie chaque occurrence. Elle peut contenir du superflu : {numéro, nom, prénom} en est une.

Clé candidate

Une superclé minimale : retirer un attribut casse l'unicité. Une entité en a souvent plusieurs, et il faut toutes les lister avant de choisir.

Clé primaire (PK)

La clé candidate retenue pour identifier l'entité. Une seule par entité, jamais nulle, et recopiée ailleurs comme clé étrangère.

Clé artificielle

Un identifiant fabriqué (code, matricule, numéro d'inscription) quand aucune clé naturelle n'est fiable. C'est très souvent la PK retenue.

CLÉS

Cinq critères d'une bonne clé

Unique

Deux occurrences n'ont jamais la même valeur.

Stable

Ne change pas pendant toute la vie de l'occurrence.

Renseignée

Connue dès la création, jamais vide.

Compacte

Courte et simple : elle sera recopiée dans d'autres tables.

Maîtrisée

Attribuée par l'organisation elle-même, pas par un tiers.

Un numéro d'inscription coche les cinq cases. Un e-mail ou un nom n'en coche aucune de façon sûre.

CLÉS · EXEMPLE DU TD

ETUDIANT : quelle clé primaire ?

Clé candidate	Verdict	Pourquoi
{numéro d'inscription}	Clé primaire	Unique, stable, attribué par l'université
{e-mail étudiant}	Acceptable	Unique, mais dérivé du numéro : garder la source
{e-mail personnel}	Fragile	Pas forcément unique, et modifiable à volonté
{nom, prénom, date de naissance}	Fragile	Homonymes, jumeaux, changements de nom

Même raisonnement pour COURS et ENSEIGNANT : l'intitulé d'un cours, le nom ou l'e-mail professionnel d'un enseignant peuvent changer. On leur ajoute un code et un matricule.

CLÉS

Fabriquer une clé artificielle

Une clé artificielle est un identifiant sans signification métier : un entier ou un code court, attribué une fois pour toutes.

Elle ne change jamais, elle est compacte et toujours connue à la création. C'est la solution par défaut dès qu'un doute existe sur la clé naturelle.

PK : code

Cours

L'intitulé change et n'est pas forcément unique. Un code court (INF201) est stable et lisible.

PK : matricule

Enseignant

Nom, prénom et e-mail professionnel changent avec la vie (mariage, mutation). Le matricule reste.

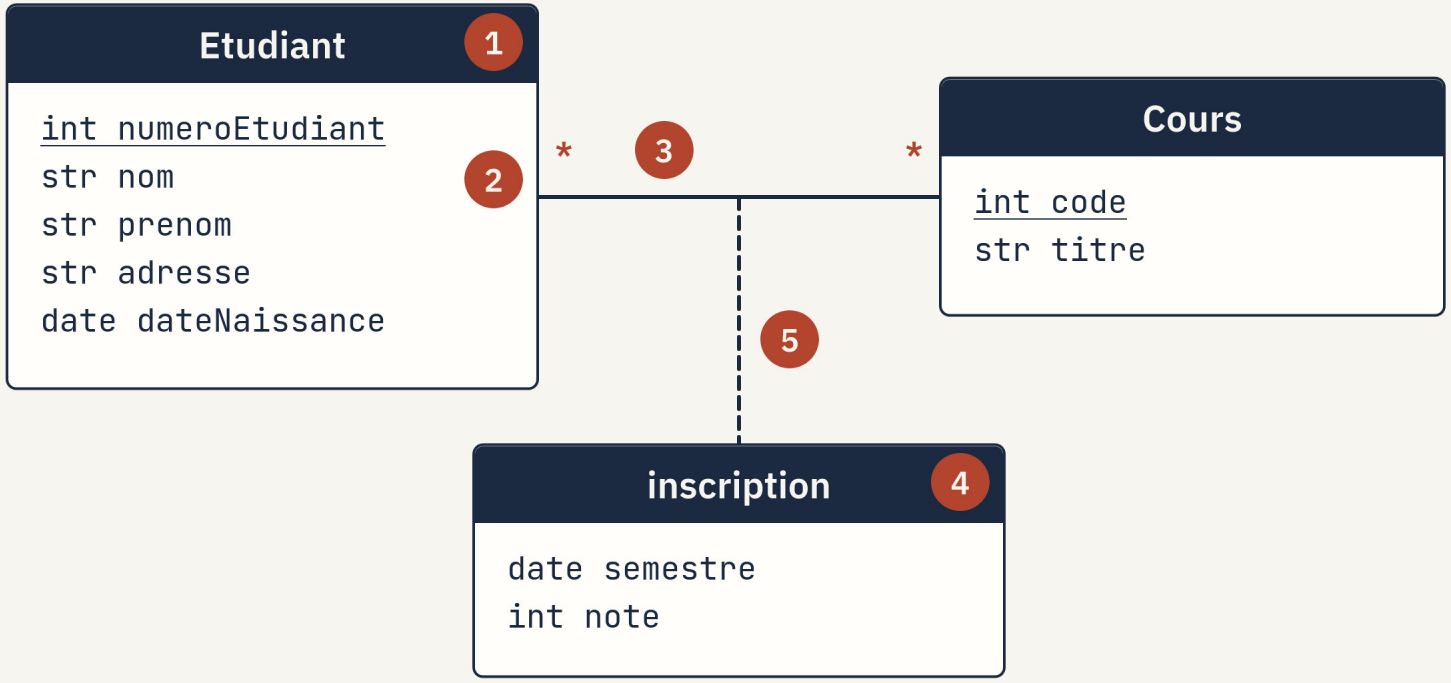
PK : idSeance

Séance

Rien ne l'identifie naturellement ; date + heure + salle serait lourd et fragile. On ajoute un identifiant.

LIRE UN MCD

Anatomie d'un MCD en UML



1. L'entité : une classe UML, un objet par occurrence.
2. Les attributs typés ; la clé primaire en tête, soulignée.
3. La cardinalité : ce * se lit depuis Etudiant.
4. La classe-association : les attributs du couple.
5. La ligne pointillée la rattache à l'association.

LIRE UN MCD

Lire les cardinalités

Notation	Se lit	Exemple du TD
1	exactement une	Une séance se déroule dans une seule salle
0..1	zéro ou une	Une mission a au plus un conducteur
* (ou 0..*)	zéro, une ou plusieurs	Un enseignant est responsable de 0 à n cours
1..*	au moins une	Un livre est écrit par un ou plusieurs auteurs

Règle de lecture

On part d'une occurrence de l'entité de départ et on lit la cardinalité écrite à l'autre extrémité. « Un cours a combien d'enseignants responsables ? » : on regarde le 1 écrit du côté Enseignant.

LIRE UN MCD

Deux sens, deux phrases



Depuis Cours

Un cours a exactement un enseignant responsable : on lit le 1 écrit du côté Enseignant.

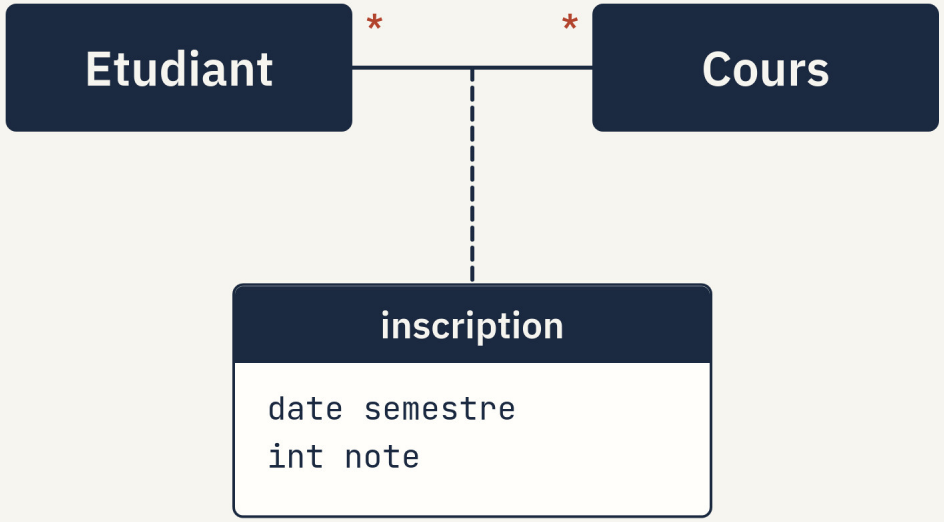
Depuis Enseignant

Un enseignant est responsable de zéro, un ou plusieurs cours : on lit le * écrit du côté Cours.

Deux phrases par association, une par sens : c'est la meilleure vérification d'un MCD, et c'est exactement ce que demande le TD.

LIRE UN MCD

La classe-association



La note dépend du couple

Elle n'est ni un attribut d'Etudiant, ni un attribut de Cours : elle appartient à l'inscription de cet étudiant à ce cours.

Une table à clé composée

En relationnel, inscription devient une table de clé (numeroEtudiant, code). Une association * — * sans attributs devient aussi une table.

LIRE UN MCD

Composition et agrégation

Composition : losange plein



La partie n'existe pas sans le tout : une salle sans bâtiment n'a pas de sens, et supprimer le bâtiment supprime ses salles. Conséquence : la clé du bâtiment entre dans la clé de la salle.

Dans le TD : Batiment/Salle, Cours/Seance, TypeVehicule/Voiture, Livre/Exemplaire.

Agrégation : losange vide



Un regroupement plus lâche : un livre existe sans catégorie et peut en avoir plusieurs. C'est équivalent à une association nommée, sans effet sur les clés.

Dans le TD : Categorie/Livre (une association nommée conviendrait aussi).

LIRE UN MCD

Composition ou association 1–* ?

Même dessin : un 1 côté tout, un * côté parties. La composition ajoute une contrainte de sens, la partie n'existe pas sans le tout et lui appartient exclusivement.

1 · Existence

Composition : une salle sans bâtiment n'a pas de sens.

Association : un cours sans responsable reste un cours.

2 · Suppression

Composition : démolir le bâtiment supprime ses salles.

Association : le responsable part, le cours reste.

3 · Identité

Composition : la clé de Salle contient celle de Bâtiment.

Association : Cours garde son propre code.

Côté tout, une composition est toujours à 1 ; une association 1–* peut être 0..1–*. Dans le TD, Cours ◆ Séance est une composition, Séance — Salle une simple association : on peut déplacer une séance.

LIRE UN MCD

Agrégation ou association *–* ?

La différence est presque uniquement documentaire : le losange vide dit « regroupe », mais n'ajoute aucune contrainte.

Ce que dit le losange vide

Tout / partie faible : les parties existent sans le tout, peuvent être partagées, rien n'est supprimé en cascade. Cardinalités libres : souvent * – *, parfois 0..1 – *.

Ce qu'il ne change pas

Rien de plus qu'une association nommée « appartient à ». En relationnel, Catégorie ◇ Livre donne la même table de liaison qu'une association * – * : (ISBN, numCategorie).

UML laisse le sens exact de l'agrégation au modélisateur, et beaucoup ne l'utilisent jamais. Dans le TD, une association nommée ferait aussi bien pour Catégorie / Livre.

LIRE UN MCD

Les trois liens côte à côte

Critère	Composition ◆	Agrégation ◇	Association simple
Existe sans le tout ?	non	oui	sans objet
Partagée entre touts ?	non (côté tout = 1)	possible	libre
Cardinalité côté tout	1	libre	libre
Supprimer le tout	supprime les parties	laisse les parties	selon le métier
En relationnel	FK NOT NULL + cascade, souvent dans la PK	comme une association	FK ou table de liaison

Seule la composition change les clés : la partie reprend la clé du tout. Agrégation et association simple se traduisent exactement de la même façon.

Le modèle et ses exemplaires

LOGITRANS

Un type, des voitures



TypeVehicule : marque, modèle, places, portes, énergie, puissance.

Voiture : immatriculation, date d'achat, dernier contrôle technique.

BIBLIOTHÈQUE

Un livre, des exemplaires



Livre : ISBN, titre, collection, langue, auteurs, éditeur, catégories.

Exemplaire : numéro d'inventaire, état courant.

Ce qui est commun va dans le modèle, ce qui appartient à l'objet physique va dans l'exemplaire. Sinon, dix Clio identiques font dix copies à corriger.

MODÉLISER UN BESOIN

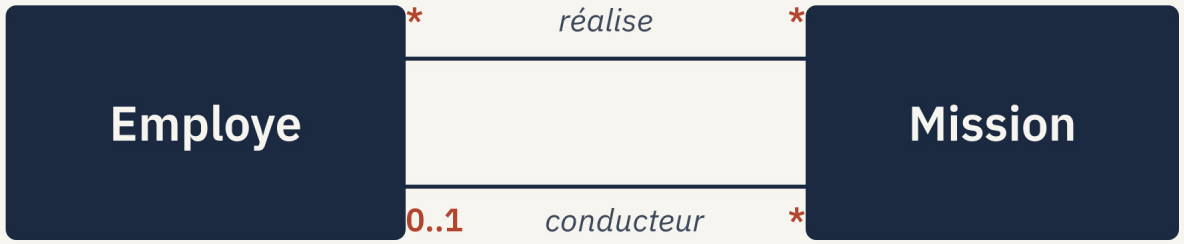
Quels attributs stocker ?

Attribut du TD	Verdict	Pourquoi
âge	À calculer	Change chaque année : on stocke la date de naissance
kilométrage courant	Trop volatil	Évolue sans cesse : on garde seulement le relevé au CT
liste des auteurs	Pas un attribut	Valeur multiple : c'est une association 1..* vers Auteur
date de retour	À stocker	La date réelle du retour, pas début + durée
e-mail étudiant	Stocker, pas en clé	Utile, mais dérivé du numéro et modifiable

Un attribut est élémentaire, mono-valué, et stable ou daté

Ce qui se calcule à partir d'autres données ne se stocke pas ; ce qui varie sans cesse se date (un relevé à un instant précis) ou ne se stocke pas.

Deux associations, deux sens



Deux sens différents

Participer n'est pas conduire : chaque association a son nom et son sens.

Des cardinalités différentes

Une mission a 0 ou 1 conducteur, mais 0 à n participants.

Une contrainte hors schéma

Le conducteur doit être un des participants : le schéma ne le dit pas, on l'écrit en note.

MODÉLISER UN BESOIN

Entité ou simple chaîne ?

DEUX ENTITÉS

Auteur et Lecteur

Des personnes, mais des rôles sans rapport : écrire, emprunter. Un auteur qui emprunte aura un compte lecteur ; inutile de les relier.

UNE ENTITÉ

Éditeur

Un simple texte répété sur chaque livre : si l'éditeur change de nom, il faut corriger partout. Une entité avec sa clé règle le problème.

UNE CHAÎNE SUFFIT

Langue

Loin du cœur de métier, peu de valeurs, jamais renommées. Une entité serait possible mais n'apporterait rien.

Plus une information est au cœur du métier, plus elle mérite sa propre entité.

MODÉLISER UN BESOIN

Le doctorant : plusieurs rôles



Le rôle devient une entité

Enseignant devient un contrat d'enseignement (numContrat, spécialité), porté par quelqu'un.

Deux porteurs possibles

Chaque contrat est porté soit par un Étudiant (doctorant), soit par un Employé (permanent).

Le doctorant reste étudiant

Il garde son numéro depuis la L1 et peut suivre des cours tout en animant des séances.

Pourquoi pas un héritage ?

Un héritage est possible, mais un rôle change dans le temps : l'association 0..1 est plus souple.

MÉTHODE

Du texte au MCD : cinq étapes

1. **Repérer les noms**
   Véhicule, mission, livre… deviennent des entités ; marque ou âge ne sont que des attributs.

2. **Rattacher les propriétés**
   Chaque propriété typée rejoint son entité ; on choisit une clé primaire ou on la fabrique.

3. **Repérer les verbes**
   Participe à, conduit, se déroule dans… : des associations, avec leurs attributs (la note).

4. **Quantifier**
   Poser la question dans les deux sens : « une mission a combien de conducteurs ? » donne 0..1.

5. **Relire le besoin**
   Chaque phrase du texte doit se retrouver dans le schéma ; ce qu'il ne peut pas dire va en note.

MÉTHODE

Les pièges vus dans le TD

⚠ **Prendre l'e-mail ou le nom comme clé.** Une donnée qui change n'identifie rien durablement : numéro ou matricule.

⚠ **Stocker l'âge ou le kilométrage courant.** Calculé ou volatil : on stocke une date de naissance, un relevé daté.

⚠ **Mettre « auteurs » en attribut de Livre.** Un attribut est mono-valué : plusieurs auteurs, c'est une association 1..*.

⚠ **Ranger la note dans Etudiant.** Elle dépend du couple (étudiant, cours) : elle va dans la classe-association.

⚠ **Lire la cardinalité du mauvais côté.** Toujours deux phrases, une par sens, en lisant l'extrémité opposée.

⚠ **Confondre le livre et ses exemplaires.** Sans l'entité Exemplaire, impossible de suivre l'état de chaque volume.

FIN DU RAPPEL

À retenir

1. Une clé primaire est unique, stable et toujours renseignée. Si aucune clé naturelle ne convient, on la fabrique.

2. Un MCD décrit le métier : des entités au cœur de l'activité, des attributs élémentaires, des associations lues dans les deux sens.

3. Prochaine étape : passer du MCD au modèle relationnel, avec ses tables, ses clés étrangères et ses contraintes.